

УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

1. Мениджърски подход в софтуерното производство

- Основна техника за преодоляване на стихийността в създаването на ПП е мениджърският подход.
- Разглеждането му е **актуално** заради все още тревожните данни за проваления (незавършени изобщо или в срок) софтуерни проекти; на превишаване на предварително определените ресурси за разработване или за разпространение на ПП, които затрудняват потребителите със сложността и ненадеждното си функциониране.

Данни за провалените проекти

	2004	2006	2008	2010	2012	2013
Успешни	29%	35%	32%	37%	39%	36%
Провалени	18%	19%	24%	21%	18%	16%
Спорни	53%	46%	44%	42%	43%	48%

Мениджърски подход в софтуерното производство

Различен е от този в материалното производство, поради:

- **същността на софтуера.** Програмните продукти не са чисто материални, а са продукт на интелектуални усилия, професионални умения, прилагане на научни знания и др.
- **уникалността на всеки софтуерен проект, която се обуславя от естеството и сложността на конкретно решавания проблем.**

Затова могат да се определят само най-общите рамки, а реалното протичане на проекта се управлява с избирани според случая (ad hoc) техники. Опитът от предишни проекти е полезен, но не може да бъде директно използван.

Еднократни дейности в софтуерното производство

Извършваните дейности в една организация могат да се разделят в две групи:

- продължителни, повтарящи се, стандартни и рутинни дейности или
- еднократни за създаване на нещо ново, уникално.

Този вид дейности се реализират чрез *проекти*.

- Всеки проект има определена *цел*, която трябва да се постигне с крайни и ограничени *ресурси* (време, финансови средства, екип от специалисти).
- *Ефективни проекти* са тези, които водят до *целта* с оптимално използване на ресурсите.

Предпоставки за ефективни проекти

- **управляване на проекта чрез планиране и контрол;** осигуряване на адекватни ресурси, определени след предварителна оценка и прогнозиране;
- създаване на благоприятна среда за работа (техническа осигуреност, подходящ психологически климат, ергономичност);
- формулиране на ясни, точни и непротиворечиви изисквания за работата, която трябва да се свърши;
- прилагане на ефективни, проверени (теоретично или експериментално) и стандартизирани процедури;
- мотивиране на участниците в проекта. Задачите, които се възлагат, да бъдат точно определени, съобразени със знанията, квалификацията и опита на конкретния изпълнител. Да има свободни и добре организирани комуникации, регламентирани поощрения и възможности за личностна изява.

2. Управление на софтуерни проекти

2.1. Методология на управлението на проекти

- Управление на софтуерните проекти може да се декомпозира на управление на четири основни обекта, т. нар. four P's:
 - people,
 - product,
 - process and
 - project.

2.1.1. Управлението на *човешките ресурси*

- С развитието на софтуерната психология в последните години стандартната за софтуерните системи двойка „хардуер-софтуер“ се разшири с трети елемент, наречен **peopleware**.
- От гледна точка на мениджмънта това са дейностите по подновяване и подбор на кадрите, повишаване на квалификацията, атестиране и професионално развитие, организация на работата и на работното място, обучение за работа в екип и т. Н.

2.1.2. Управлението на *продукта*

- Управлението на *продукта* е преди всичко определяне на предназначението, основните функции и изисквания към новия продукт още в началото на проекта, за да се оценят предварително необходимите ресурси за реализацията му.

2.1.3. Управлението на *процеса на разработване*

- Управлението на *процеса на разработване* включва планиране и ефективно осъществяване на всички дейности:
 - *основни* (проектиране, програмиране, тестване) или
 - *допълнителни* (осигуряване на качеството, управление на софтуерните конфигурации и измерване).
- Избраният в софтуерната организация *модел* на жизнения цикъл определя осъществяването на основните дейности, общите характеристики на които се настройват за отразяване на специфичните особености на всеки проект.

2.1.4. Управлението на *проекта*

- **Основната цел на управлението на *проекта* е да се държат нещата под контрол.** Всеки проект има определена начална и крайна дата, цел и обхват, определено и документирано съотношение цени-ползи, добре дефиниран краен резултат, ясни и точни критерии за завършване.
- Управлението на проекти е в съответствие с избрана *методология* — съвкупност от принципи, подходи, методи, процедури, правила и указания, изясняващи как се осъществява определен проект и какви са взаимоотношенията му с други обекти и субекти. Методологията е *формална*, ако е представена в писмен вид и се прилага систематично в дадена организация.

Формална методология за управление на проекти (преимущества за прилагане):

- подпомага избирането на проекти;
- позволява разпределение на ресурсите и контролирането на риска;
- управлява проекта чрез дефиниране на контролни точки;
- улеснява комуникациите между участниците чрез стандартизирани процедури и терминология;
- подпомага счетоводно-финансовите дейности;
- осигурява създаване на необходимата документация по време на проекта, а не след завършването му;
- подобрява качеството на създавания ПП чрез специфициране на проверки и задължително спазване на определени стандарти;
- намалява разходите за разработване чрез стандартизиране на основните процедури;
- улеснява натрупването на статистическа информация, която да се използва за прогнозиране на разходите и усъвършенстване на някои процедури при реализация на следващи проекти;
- дава възможност за сравнителен анализ на различни проекти;
- осигурява систематичност и управляемост на проектите.

2.2. Управленска структура на организация

- Традиционната *управленска структура* е йерархична, като нивата на йерархията, видът и броят на ръководителите на всяко ниво зависят от големината на софтуерната фирма и размаха на дейностите в нея.
- В общия случай се разграничават две нива:
 - ръководители на фирмата (*senior managers*)
и
 - ръководители на проекти (*project managers*).

- Ръководителите на фирмата отговарят за:
 - определяне на **дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми**, т. е. кои проекти ще се осъществяват и при какви условия;
 - **сключване на договори за разработване;**
 - **назначаване на ръководители на проекти;**
 - ръководство на основни фирмени дейности, като **фирмено планиране**, маркетинг, научноизследователска и развойна дейност, подбор и развитие на кадрите и др.

Ръководителите на проекти отговарят за:

- подготовката и съставянето на офертата за разработката;
- оценка на стойността и продължителността на проекта и необходимите за осъществяването му ресурси;
- формиране на екип(и) за проекта и оценяване на работещите;
- съставяне на планове (бюджет, индивидуални планове) и графици за проекта;
- текущо управление на проекта (проследяване, отчитане в контролни точки);
- представяне на проекта и развитието му пред външни или горестоящи инстанции.

- Практиката показва, че успехът на проекта зависи в голяма степен от качествата на ръководителя му.
- Затова са разработени и специални процедури за подбор на ръководителите на проекти. Обикновено се предпочитат лица с:
 - информатично или бизнесобразование с допълнителна специализация в областта на софтуерните технологии.
 - практически опит в разработването на софтуер.
 - лидерски качества, комуникационни умения и индивидуални характеристики, като сговорчивост, способност за оценяване на нови идеи и създаване на подходящ микроклимат в екипа и т. н.
 - лична мотивация, като по-високо заплащане, издигане в йерархията на софтуерната организация, чувството на удовлетворение от вземане на решения, водещи до успешно завършване на проекта, и не на последно място — упражняване на власт.

3. Фирмено планиране

Планирането обхваща дейностите по съставяне и проследяване на всички видове планове, т. е. разработване на планове и процедури за реализирането им, възлагане на задачи и проверка на изпълнението им.

Планирането е основна управленска функция и не е предсказание, какво ще стане, а какво бихме искали да стане. Ръководителите на фирмата определят дали и какво да се планира.

Основни възражения срещу планирането са, че

- отнема много време, че е скъпо и ограничава гъвкавостта;
- се основава на предположения, които може и да не са верни,
- потиска творческия подход и доколкото всеки проект е уникален, не може да се използва рационално опитът от предишни проекти.

В подкрепа на планирането се посочва, че то:

- подпомага осъществяването на интегрирани, целенасочени действия и резултати;
- служи за координация и контрол на всички дейности;
- увеличава ефективността, като предотвратява повторно извършване на определени действия;
- осигурява „прозрачност“ на управлението на проектите.

В зависимост от целите и предназначението си плановете се делят на **общи и конкретни**.

- **Общите** плановете се отнасят до софтуерната организация като цяло и са
 - целева програма,
 - стратегически план и
 - тактически план.

- *Целевата програма (The Mission)* отговаря на въпроса, защо съществува софтуерната организация. Най-често целта е разработване на софтуер, който да се разпространява с цел да се реализира печалба. Но съществуват и софтуерни организации с идеална цел (например софтуерни отдели на научни институти), които разработват софтуер за популяризиране на нови научни постижения, създаване на *freeware* или *shareware* за издигане на авторитета на съответния научен институт и др.

- *Стратегическият план* отговаря на въпроса, какво да създава софтуерната организация. Този план се създава за относително по-дълъг период от време (обикновено за 5 години) и определя в какви приложни области ще бъдат разработваните ПП, дали и как ще се разширява дейността на организацията, какви ще са нейните основни и странични дейности (например съпровождане, сертифициране, документиране на софтуер и др.).

- *Тактическият план* отговаря на въпроса, как ще се осъществяват планираните софтуерни проекти (в каква последователност, с какви ресурси, в каква среда на разработване). Той обикновено се съставя за една календарна година.

- *Конкретните планове* се отнасят до отделен софтуерен проект.
- Освен плана за проекта се съставят
 - бюджет,
 - календарни планове и
 - графици за групите, реализиращи проекта, както и
 - индивидуални планове за всеки участник.

- Съществен конкретен план е **бюджетът**, описващ разпределението на средствата за разработване. Съставянето на бюджета се подчинява на следните правила:
 - съставя се от ръководителя на проекта със съдействието на финансист, запознат с действащата нормативна уредба;
 - представлява писмен документ, който се утвърждава от ръководството на фирмата и спазването му е задължително.
 - бюджетът описва необходимите средства и начина на осигуряването им. Разходите са описани по видове, наречени пера: за трудови възнаграждения, за закупуване или наемане на техника, за поддържане на средата за разработване (наем за помещенията, ток, парно, вода, чистене и поддръжка), за консумативи (дискети, хартия, тонер), за командировъчни и др.

- ако проектът се осъществява в условия на инфлация и ще продължи повече от година, се препоръчва съставянето му в някакви условни единици, които са сравнително постоянни или добре регламентирани — например в долари или евро, в минимални заплати и т. н.
- препоръчва се да се предвидят контролни точки от проекта, в които да се анализира изпълнението на бюджета и ако е необходимо, да се актуализира.

4. Управление на риска

- Д. Под **риск** се разбира **потенциален проблем**, който може да възникне и да застраши успешното завършване на проекта.
- Всеки риск се характеризира с
 - **неопределеност** (може да се появи или не) и
 - **вредност** — винаги има нежелани последици или загуби.
- В зависимост от това, какво засягат, рисковете се делят на
 - **рискове на проекта** - засягат разписанието или ресурсите на проекта,
 - **рискове на продукта** — засягат качеството на софтуерния продукт.
 - **бизнес-рискове** - засягат организацията, разработваща софтуера

- Има и класификация на рисковете в зависимост от степента на прогнозируемост:
 - **очаквани** са рисковете, които могат да се идентифицират чрез анализ на проекта;
 - **предвидими** са рисковете, които могат да се опишат въз основа на опита от предишни проекти, и
 - **непредвидими** са рисковете, които просто се случват.
- Освен това рисковете могат да бъдат:
 - **общи** - заплаха за всеки софтуерен проект;
 - **специфични** - типични за разработвания продукт;

4. *Управление на риска*



- В своята същност управлението на риска е способността да се предвидят заплахите за проекта и да се минимизират техните неблагоприятни последици.
- Процесът е итеративен и протича през целия жизнен цикъл на проекта.
- Той започва с:
 - **идентифициране** на възможните рискове,
 - преминава през **анализ на рисковете и планиране на управлението им**,
 - след което започва **процес на наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ**.

Управление на риска - стъпки

4.1. Идентифициране на рисковете – Това е продължителен процес, в който се откриват потенциалните заплахи, застрашаващи проекта. Участват ръководителят на проекта, екипа по разработка, външни експерти, клиентът. Те трябва да бъдат насърчавани да обмислят възможностите за възникване на проблеми свързани с проекта. Това може да стане по време на регулярни работни срещи на ръководителя на проекта с екипа на проекта и с ключовите заинтересовани страни. Срещите могат да помогнат не само за откриването на рискове, но и за изготвяне на стратегии за избягването им. В резултат на този процес се създава **списък на възможните рискове**. За да бъдат идентифицирани очакваните и предвидимите рискове, се прилагат различни методи: въпросници (анкетни карти), интервюта, brainstorming, анализ на документи, списък с очаквани и предвидими рискове (checklist analysis), създаден на база на предишен опит

4.2. Качествен и количествен анализ на риска - След като възможните рискове бъдат идентифицирани е необходимо да се извършат Качествен и количествен анализ на всеки от тях. Оценяват се вероятността за сбъдване и въздействието чрез предефинирани скали, например Вероятност: много малка, малка, средна, голяма или много голяма; Въздействие: катастрофално, критично, допустимо, незначително. С данните се изготвя **таблица на риска**. В нея рисковете се подреждат по категории, нанасят се тяхната вероятност за сбъдване и въздействието им, както и примерен сценарии, които се изпълнява в случай, че риска се появи. Полученият списък се сортира по въздействие и вероятност. Определя се праг, рисковете над който ще бъдат управлявани. Важно е таблиците с рискове трябва да се преразглежда и преоценява регулярно, тъй като има възможност рискове да отпаднат, да се добавят нови или да се променят техните оценки.

- Примерна таблица на риска:

Риск	Категория	Вероятност	Въздействие
Технологията не отговаря на очакванията	Технически риск	Малка	Катастрофално
Занижена оценка на ресурсите за проекта	Риск на проекта	Голяма	Критично
Голям брой новопостъпили / напуснали служители	Размер и опит на екипа	Средна	Критично
Подценено е времето за разработка на продукта	Риск на проекта	Голяма	Критично
Кодът, генериран от CASE средствата е неефективен	Среда за разработка	Средна	Незначително

Фиг. 9 Таблица на риска

4.3. Планиране на действия за преодоляване на риска

- Следващата стъпка в управлението на риска е планирането. Това е процеса на документиране на мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от идентифицираните ключовите рискове. Използват се 3 стратегии за управление:
 - **избягване на риска** – стратегия, при която се намалява вероятността от сбъждане на риска;
 - **минимизиране на ефекта** при сбъждане на риска – стратегия, при която се намаляват последствията от сбъждането на риска;
 - **планове за извънредни действия** – стратегия, при която организацията приема риска и е готова да се справи с него, ако той се сбъдне;
- В резултат от планирането на риска се създава **План за смекчаване, наблюдение и управление на рисковете** (Risk Mitigation Monitoring and Management Plan). Той може да бъде отделен документ или набор от информационни карти за всеки отделен риск, които да се съхраняват и управляват в база от данни.

4.4. Следене и контролиране на риска – Това е последната дейност от управлението на рисковете. Този процес има няколко основни задачи:

- да потвърди случването на даден риск
- да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се изпълняват
- да установи събъдването на кой риск е причинило съответните проблеми
- да документира информация, която да се използва при следващ анализ на риска

Скала на оценяване на риск:

- **Скала на оценяване:** Оценката на риска често се прави на базата на скала от **5 степени**. Най-ниската стойност на показателя е 1, а най-високата – 5.
- По тази скала независимо се оценяват “вероятността” и “въздействието”. А рейтинга се изчислява по следната формула: **Рейтинг = Вероятност * Въздействие**
- Класификация на рисковете по рейтинг:
 - **Нисък рейтинг** – от 1 до 5
 - **Среден рейтинг** – от 6 до 9
 - **Висок рейтинг** – над 10
- След анализа и по-точно след оценката на рисковете, са създадени таблиците по-долу. Те трябва да се преоценяват на определени интервали от време (напр. на всеки 2 седмици), тъй като могат да настъпят промени във вероятността или въздействието на рисковете, да отпаднат някои рискове и да се появят нови. Следва един пример:

Бизнес рискове

№	Риск	Вероятност	Въздействие	Рейтинг	План за Действие
1	Играта не отговаря на очакванията на потребителите	3	5	15	Идентифициране на силни и слаби страни на играта, с цел подобрене. Промяна в маркетинговия план
2	Изпреварване на пускането на играта от конкуренти	4	3	12	Добавяне на нови функционалности. Подобра рекламна кампания.
3	Неизпълнение на част от договора от страна на фирмата за поддръжка на сървъра	2	5	10	Преразглеждане на договора. Търсене на нова фирма
4	Свиване на бюджета в следствие на икономическата обстановка	2	4	8	Определяне на резервни ресурси в случай на проблем с основните

5	Неизпълнение на част от договора от страна на онлайн магазина	2	3	6	Преразглеждане на договора. Търсене на нова фирма
6	Неизпълнение на част от договора от страна на рекламната агенция	3	2	6	Преразглеждане на договора. Търсене на нова фирма
7	Промяна в законодателството, в следствие на което информацията за потребителите не е в законовите рамки	1	5	5	Изключване на част от исканата информация при регистрация
8	Да отпадне необходимостта от продукта	1	5	5	Проучване и анализ на пазара.
9	Промяна в законодателството, в следствие на което закупуването на стоки от магазина не е в законовите рамки	1	5	5	Преразглеждане на плана на проекта за уеб приложението. Промяна на условията за закупуване на стоки.

5. Съставяне на графици

- След изясняване на основните параметри на проекта (съдържание, трудоемкост, продължителност и рискове), трябва да се разработи **календарен план-график** , представящ разработването на ПП във времето.

- Съставянето на графици преминава през следните етапи:
 - Декомпозиране на всички дейности, необходими за реализацията на проекта, на множество от задачи.
 - Определяне на зависимостите между задачите. Някои задачи могат да се изпълняват само последователно, защото междинният продукт, създаван от една задача, е необходим за започването на друга задача. Други задачи са независими и могат да се изпълняват паралелно, т. е. едновременно.
 - Определяне на трудоемкостта на всяка задача в избрана мерна единица (например в човекодни) и дефиниране на начална и крайна дата за извършването ѝ.
 - Разпределяне на работата между членовете на групата така, че във всеки момент ресурсите за извършване на провеждащите се в този момент задачи да не надвишават отпуснатите за проекта ресурси.
 - Определяне на персонални отговорници за всяка задача.
 - Определяне на получаваните изходи от всяка задача.
 - Дефиниране на контролни точки, при достигането на които ще се анализират и оценяват получените междинни продукти.

- Като пример ще разгледаме съставянето на график за дадена фаза на софтуерен проект.
- Нека за тази фаза да са определени три стандартни задачи, изискващи едни и същи умения и квалификация на разработчиците.
- Въз основа на информация от предишни проекти е определена трудоемкостта на всяка от задачите. Данните от предишни проекти показват, че около 60% от усилията в тази фаза са продуктивни. Следователно от 8 работни часа само 5 ще са продуктивни.

- Съгласно предварителното планиране на проекта, тези 3 задачи ще се изпълняват от 2-ма разработчици, на пълно работно време и 3-ма – на половин работен ден. Т.е за един ден ще се покриват $2*5 + 3*2.5 = 17.5$ човеко-часа и за 400 човеко-часа ще са необходими $400/17.5=23$ работни дни.
- Тези предварителни оценки са представени в таблицата :

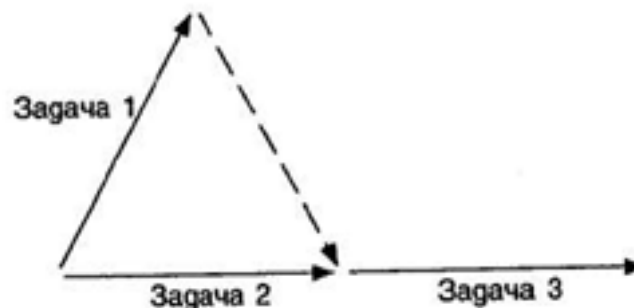
Задачи	Трудоемкост (човеко-часа)
Задача 1	100
Задача 2	150
Задача 3	150
Общо продуктивни	400
Общо работни	630
Продължителност	23 работни дни

- Ръководителят на проекта оценява особеностите на проекта и планира следната трудоемкост на задачите:

Задача	Трудоемкост (човекочаса)	Трудоемкост (човекодни)
Задача 1	90	18
Задача 2	165	33
Задача 3	170	34
Общо	425	85

- Анализирайки същността на задачите, ръководителят на проекта установява, че първите две задачи могат да се изпълняват паралелно, но третата може да започне едва след завършването на първите две.

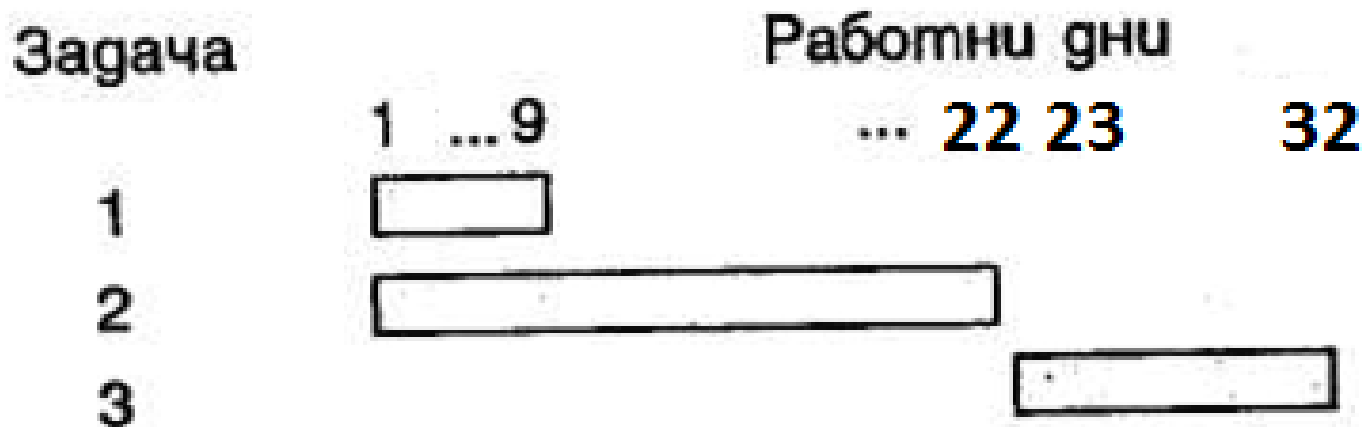
- Наредбата на задачите е следната:



- Първоначално ръководителят на проекта разпределя работата на разработчиците по задачите по следния начин:

Задача 1	18 човекодни	2 души	9 дни
Задача 2	33 човекодни	1.5 човека	22 дни
Задача 3	34 човекодни	3.5 души	10 дни

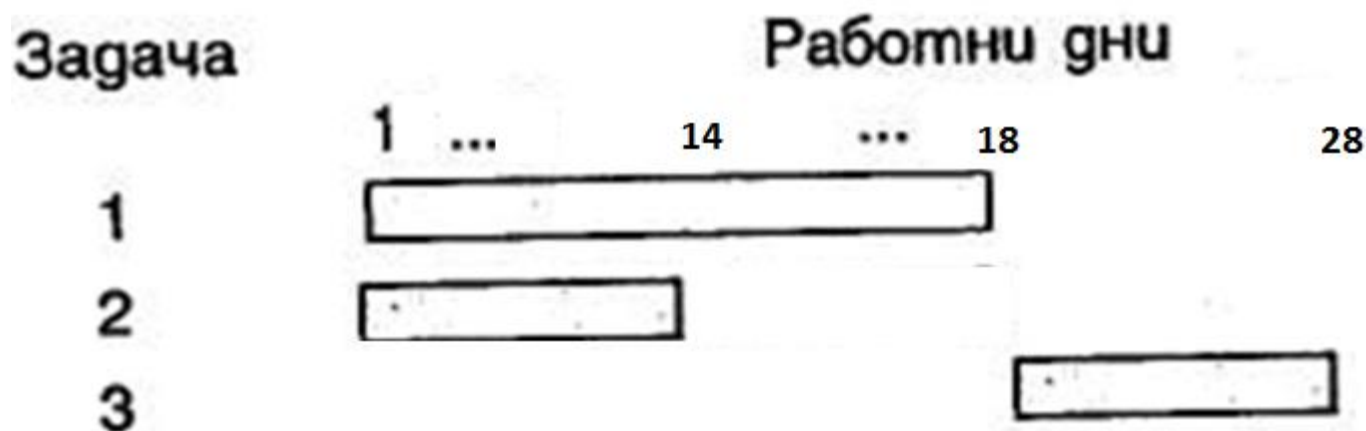
- Съответната Гант-диаграма показва, че за цялата фаза ще са необходими 32 дни.



- Веднага се виждат два основни недостатъка на този график — фазата продължава твърде дълго и средната производителност е около 40%.
- Затова ръководителят на проекта решава да промени разпределението на разработчиците по задачи, като определя 1 човек за първата задача, 2.5 за втората и 3.5 за третата:

Задача 1	18 човекодни	1 човек	18 дни
Задача 2	33 човекодни	2.5 души	14 дни
Задача 3	34 човекодни	3.5 души	10 дни

- Съответната Гант-диаграма долу показва, че за цялата фаза са необходими 28 дни и средната производителност вече е 60%.
- Този график е по-добър, защото продължителността на проекта е 28 дни (при 32 дни от предварителната оценка) и производителността е близка до очакваната.



6. Проследяване на проекта

- Освен съставянето на графици, организирането на проекта включва **и проверка**, дали те се спазват.
- **Проследяването на проекти става чрез регламентиране на система за контрол.**
Контролират се основните параметри на проекта:
 - размер на междинните продукти,
 - производителност на разработчиците,
 - цена на разработката,
 - продължителност.
- Текущото състояние се сравнява с планираното и при несъответствия се планират коригиращи действия.

- Основен принцип на контрола на проекта е, че се контролира работата, а не работещите.
- Контролът се основава на проверки за свършената работа по всяка задача и осъществяване на обратна връзка. Реализира се чрез последователност от проверки, чрез които се **натрупват контролни данни** — отчети, справки, протоколи, експертни оценки и др.
- Основни техники за натрупване на данни са:
 - провеждане на интервюта,
 - прилагане на инструментални средства, реализиращи процедурите на измерване на зададени метрики, или
 - преглеждане на материали, свързани с реализацията на проекта и др.

- Данните се проверяват за правилност и непротиворечивост (чрез сравняване с исторически данни, анализ от експерти или чрез проверка на процедурите за събирането им).
- Проверените данни се използват за оперативно управление на проекта. Съществено е, че контролът трябва да обхваща стандартните дейности и ситуации, а не изключенията. Нивата на контрол са обикновено четири:
 - организация,
 - отдел,
 - проект,
 - работна група.
- За всяко ниво на контрол са определени съответни процедури.

7. Примерен план на софтуерен проект

ПЛАН

I. Въведение

А. Предназначение на документа

Б. Цели на проекта

Цели

Основни функции

Изисквания към функционирането на продукта

Управленски и технически ограничения

II. Оценка на проекта

А. Исторически данни, използвани за оценката Б. Техники за оценяване

В. Оценки

III. Рискове за проекта А. Анализ на риска

Идентифициране на рисковите фактори Оценка на риска

Б. Управление на риска

Техники за избягване на рисковите ситуации

Процедури за следене на рисковите фактори

IV. Управление на проекта чрез календарни планове и графици

А. Декомпозиране на работата по проекта на основни задачи Б. Съставяне на мрежов график

В. Разпределение на ресурсите

V. Ресурси

А. Човешки ресурси

Б. Хардуерни и софтуерни ресурси

В. Специални ресурси

VI. Организация на екипа, работещ по проекта А. Структура и състав на работната група

Б. Проследяване и отчитане на извършената работа

VII. Проследяване и контролиране на проекта

VIII. Приложения

8. Правила за осъществяване на софтуерни проекти

- Натрупаният практически опит дава възможност да се формулират основни правила, спазването на които би повишило ефективността на реализираните проекти.
- Списъкът от правила не е подреден, няма претенции за изчерпателност и може да се разглежда като споделяне на know-how.
- Този списък касае начините за:

- **Комуникация**
- **Определяне на крайния срок.** Задава се продължителността на проекта в дни или месеци. Обикновено се определя датата, до която проектът трябва да бъде завършен.
- **Възлагане на проекта** (само чрез писмен договор, подписан и одобрен от договарящите се страни).
- **Подизпълнители.**
- **Осигуряване на необходимата документация.**
- **Финансова дисциплина.** Изпълнителят трябва да документира всички разходи. Възложителят има право да изпрати финансови ревизори, на които се предоставят всички необходими документи. Ревизията завършва с ревизионен акт.
- **Задължения на изпълнителя** (да извърши съответната работа в договорения срок, обем и качество, изпълнявайки всички изисквания, определени в договора и приложенията към него; да спазва законите и действащата нормативна база, а при възникване на особени ситуации да уведомява възложителя; да реализира проекта ефективно).
-

- **Конфиденциалност.** Фирмената информация, до която изпълнителят получава достъп при реализацията на проекта, не може да бъде разгласявана.
- **Публични изяви,** свързани с новоразработвания продукт, да се правят с цитиране на възложителя и само с изричното му съгласие.
- **Индустриална и интелектуална собственост.** Всички първични данни и материали (диаграми, схеми, проекти, отчети, статистики, изводи и др.) са собственост на възложителя. Изпълнителят може да има копия от тях, за да изпълнява проекта, но не може да ги използва и разпространява без изричното съгласие на възложителя. Изпълнението на проекта не може да нарушава чужди авторски права.
- **Работна група.** Определя се в началото на проекта. Структурата и съставът ѝ се описват в плана на разработката и се променят само със съгласието на възложителя в случаите на невъзможност за участие или доказана некомпетентност. Работната група може да се разширява, за да се спази определен срок, но ако разширението не е съгласувано и одобрено от възложителя, е за сметка на изпълнителя.
- **Проблеми.** Възложителят оказва съдействие за разрешаване на процедурни, бюрократични или други трудности, възникнали при осъществяване на проекта.

- **Отчети.** Формата, броят и съдържанието на отчетите се определят в началото на проекта и се описват в плана за реализацията му. Отчетите могат да бъдат планирани или извънредни. След завършване на проекта се изготвя заключителен отчет, който освен финансов анализ е и обзор на проблемите, възникнали при осъществяване на проекта.
- **Закъсняване на проекти.** Санкциите се описват в договора и могат да бъдат прекратяване на договора, продължаване за сметка на изпълнителя или плащане на неустойки.
- **Удължаване на срока.** Причини могат да бъдат формулиране на нови изисквания, неизпълнение на задължения на възложителя или непредвидени обстоятелства. Препоръчва се предварително уведомяване и след разглеждане от двете страни — сключване на допълнително споразумение.
- **Изменения на характеристики на проекта.** Съгласуват се с изпълнителя, като се договарят измененията в цената и сроковете, които се отразяват в анекс към договора.

- **Ползване на отпуск.** Ако не е договорено друго, препоръчително е да не се разрешава отпуск на членове на екипа, ако продължителността на проекта е под 6 месеца. При по-дълги проекти може да се разрешава, като периодът на отпуска се определя така, че да не се нарушава планираното изпълнение на проекта.
- **Плащания.** Плащанията не могат да надхвърлят договорената стойност на проекта. Схемата за плащанията се приема в началото на проекта и не подлежи на промяна. Броят на междинните плащания зависи от продължителността на проекта, като е прието поне 20% да се изплащат след окончателното приемане на проекта. В условия на инфлация се допуска индексирание на цените по предварително договорена формула.
- **Прекратяване на договора.** Договаря се при какви случаи е възможно едностранно прекратяване, с какъв срок на предизвестие и с какви финансови последици.
- **Особени ситуации.** При възникване на извънредни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на задълженията на някоя от страните, се подписва допълнително споразумение за последствията.
- **Разрешаване на противоречия.** Противоречията и споровете се разрешават чрез преговори, а ако не се постигне съгласие — по съдебен път.

9. Препоръчителни мениджърски практики

- В сайта на Software Project Managers Network (<http://www.spmn.com/www2/16CSP.html>) са посочени следните съвети към Project Managers:
 - Управлявай риска
 - Емпирично оценявай разходите и графичите
 - Използвай метрики за целите на управлението
 - Регистрирай междинните резултати и ги сравнявай с планираните

- Регистрирай дефектите
- Помни, че хората са най-важния ресурс
- Проследявай изискванията
- Проектирай 2 пъти, програмирай веднъж
- Компилирай и тествай често
- И т.н